

Python

Practicum 2



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



Задание 1

Напишите программу, которая принимает три числа и определяет, являются ли они упорядоченными по возрастанию.

Пример вывода:

Введите первое число: 3

Введите второе число: 5

Введите третье число: 7

Числа упорядочены по возрастанию.

Задание 2



Напишите программу, которая получит два числа от пользователя и выведет большее из них. Если числа равны, программа должна вывести "Числа равны".

Пример вывода:

Введите первое число: 8

Введите второе число: 8

Числа равны

Задание 3

Напишите программу, которая получит число от пользователя и выведет, что это число: "Четное" или "Нечетное". Решите обычным и тернарным оператором.

Пример вывода:

Введите число: 7

Нечетное

Задание 4



Напишите программу, которая получит от пользователя возраст и выведет соответствующую категорию: ребенок (меньше 12 лет), подросток (от 12 до 18), взрослый (от 18 до 60), пожилой (больше 60).

Пример вывода:

Введите возраст: 25

Вы взрослый.

Задание 5

Напишите программу, которая получит три числа от пользователя и определит, может ли существовать треугольник с такими сторонами. Условие существования треугольника: сумма любых двух сторон должна быть больше третьей.

Пример вывода:

Введите первую сторону: 3

Введите вторую сторону: 4

Введите третью сторону: 5

Такой треугольник может существовать.

Задание 6



Напишите программу, которая принимает строку и проверяет, является ли она пустой.

Пример вывода:

Введите строку:

Строка пуста.

Задание 7

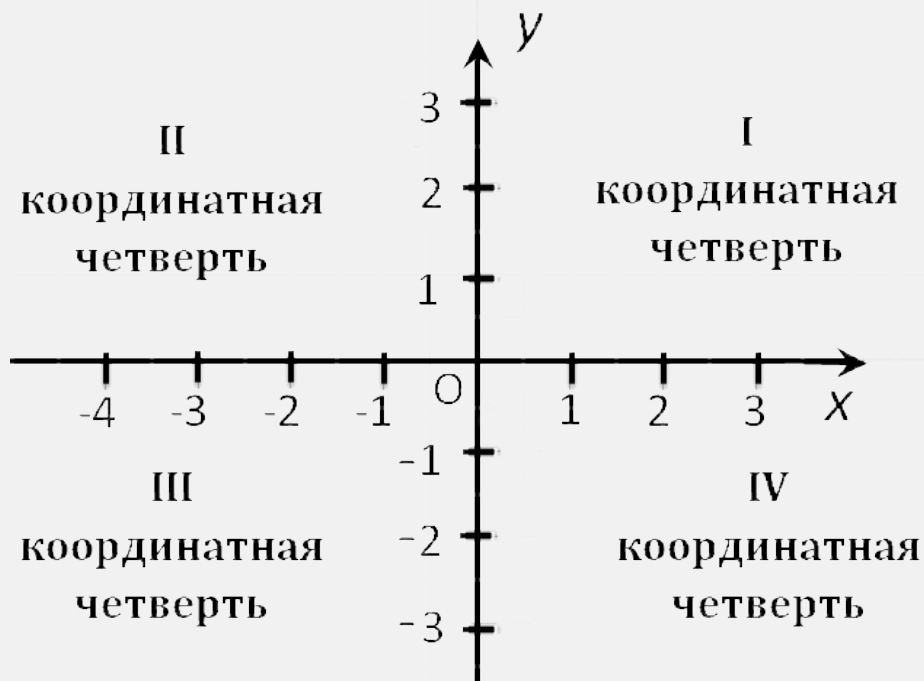
Напишите программу, которая запрашивает координаты точки по осям x и y и определяет, в каком квадранте она находится, либо то что она находится на одной из осей.

Пример вывода:

Введите координату x : -3

Введите координату y : 5

Точка находится во втором квадранте.



Задание 8

Напишите программу, которая запрашивает у пользователя часы и минуты и проверяет, являются ли они допустимыми значениями времени.

Пример вывода:

Введите часы: 25

Введите минуты: 30

Некорректное время.

Задание 9*

Напишите программу, которая принимает три числа и определяет знак их произведения без явного умножения.

Пример вывода:

Введите три числа:

-2

5

-3

Произведение положительное.

Задание 10

Напишите программу, которая рассчитывает налог на доход в зависимости от вводимой суммы и ставок:

- До 10,000 включительно: налог 5%.
- От 10,001 до 50,000 включительно: налог 10%.
- Свыше 50,000: налог 20%.

Обратите внимание, что на сумму выше 10000, налог оплачивается как 5% на 10000 из суммы, а следующие проценты на то что превышает границу.

Программа должна вывести налог и итоговую сумму после уплаты налога.

Пример вывода:

Введите доход: 45000

Налог: 4500.0

Итоговая сумма после уплаты налога: 40500.0

Задание 11

Напишите программу, которая определяет, нужно ли выдать предупреждение об экстремальной погоде.

Пользователь вводит:

- Температуру.
- Скорость ветра.
- Уровень осадков (в мм).

Условия для предупреждения:

- Температура ниже -10°C и скорость ветра выше 20 м/с.
- Температура выше 35°C .
- Уровень осадков выше 50 мм.

Пример вывода:

Введите температуру: -15

Введите скорость ветра: 25

Введите уровень осадков: 5

Предупреждение: экстремальная погода!



ВОПРОСЫ



Заключение

